

eul\_wid: odi-af

Ἡρων ὁ Ἀλεξανδρεὺς · Hero of Alexandria

## Heronian Fragments

Ἀποσπάσματα Ἡρωνιακά

**Period:** *Ῥωμαϊκή* [Roman](#)  
**Dialect:** *Κοινή τεχνική* [Technical Koine](#)  
**Domain:** *Ἐπιστήμη* [Science](#)  
**Format:** *Ἑμμετρος* [Verse](#)

- book 1.1 [ln\_1] Ἡ πρώτη γεωμετρία, καθὼς ἡμᾶς ὁ παλαιὸς διδάσκει λόγος, τὰ περὶ τὴν γαιῶν μέτρησιν καὶ δια- νομὴν κατησχολεῖτο, ὅθεν καὶ γεωμετρία ἐκλήθη. ἡ γὰρ τῆς μετρήσεως ἐπίνοια
- book 1.2 παρ' Αἰγυπτίοις εὐρέθη[ln\_5] διὰ τὴν
- book 1.3 τοῦ Νείλου ἀνάβασιν· πολλὰ γὰρ
- book 1.4 χωρία
- book 1.5 φα- νερά ὄντα
- book 1.6 πρὸ τῆς ἀναβάσεως τῇ ἀναβάσει ἀφανῆ ἐποίει, πολλὰ δὲ μετὰ τὴν ἀπόβασιν
- book 1.7 φανερά ἐγίνετο, καὶ οὐκέτι ἦν δυνατόν ἕκαστον διακρίναι τὰ ἴδια· ἐξ οὗ ἐπενόησαν οἱ Αἰγύπτιοι τήνδε τὴν μέτρησιν τῆς[ln\_10] ἀπολειπομένης ὑπὸ τοῦ Νείλου γῆς· χρῶνται δὲ τῇ μετρήσει
- book 1.8 πρὸς ἐκάστην
- book 1.9 πλευρὰν
- book 1.10 τοῦ χωρίου ὅτε μὲν τῷ καλουμένῳ σχοινίῳ, ὅτε δὲ καλάμῳ, ὅτε δὲ πή- χει, ὅτε δὲ καὶ ἑτέροις μέτροις· χρειώδους δὲ τοῦ πράγματος
- book 1.11 τοῖς ἀνθρώποις ὑπάρχοντος ἐπὶ πλέον[ln\_15] προήχθη τὸ γεγονὸς ὥστε καὶ ἐπὶ τὰ στερεὰ σώματα
- book 1.12 χωρῆσαι τὴν διοίκησιν τῶν μετρήσεων καὶ τῶν δια- νομῶν.
- book 2.1 Εἰς οὖν τὸν
- book 2.2 περὶ τῆς μετρήσεως λόγον ἀναγ- καῖόν ἐστιν εἰδέναι τὴν τῶν μέτρων ἰδέαν, πρὸς ᾧ βούλεται τις ἀναμετρεῖν, καὶ ἐκάστου
- book 2.3 σχήματος τὸ εἶδος, καὶ πῶς δεῖ ἀναμετρεῖν. ὑποδείξομεν δὲ[ln\_5][πρῶτον] τὴν τῶν μέτρων ἰδέαν. Περὶ εὐθυμετρικῶν.
- book 3.1 Εὐθυμετρικὸν μὲν οὖν ἐστὶ πᾶν τὸ κατὰ μῆκος μόνον μετρούμενον [ὥσπερ ἐν
- book 3.2 ταῖς
- book 3.3 σκουτλώσεσιν οἱ στροφίολοι καὶ ἐν
- book 3.4 τοῖς ξυλικοῖς τὰ κυμάτια καὶ ὅσα

- book 3.5 πρὸς μῆκος μόνον μετρεῖται].
- book 4 Ὅτι τῶν μέτρων εἶδη τάδε· δάκτυλος, παλαι- στής, διχάς, σπιθαμή, πούς, πυγών, πῆχυς, βῆμα, ξύλον, ὄργυια, κάλαμος, ἄκενα, ἄμμα, πλέθρον, ἰούγερον, στάδιον, δίαυλον, μίλιον, σχοῖνος, παρα-[ln\_5]σάγγης.
- book 5 Ἐλάχιστον δὲ τούτων ἐστὶ δάκτυλος καὶ πάντα τὰ ἐλάττονα μόρια καλεῖται.
- book 6.1 Ὁ μὲν οὖν
- book 6.2 παλαιστής ἔχει δακτύλους δ'.
- book 7.1 Ἡ δὲ διχάς
- book 7.2 παλαιστὰς β', δακτύλους η'.
- book 8.1 Ἡ σπιθαμή ἔχει
- book 8.2 παλαιστὰς γ', δακτύλους ιβ'.
- book 9.1 Ὁ πούς ὁ μὲν βασιλικὸς καὶ Φιλεταίρειος λε- γόμενος ἔχει
- book 9.2 παλαιστὰς δ', δακτύλους ις'.
- book 10.1 Ὁ δὲ Ἴταλικὸς
- book 10.2 πούς ἔχει δακτύλους ιγ' γ'.
- book 11.1 Ἡ πυγὼν ἔχει
- book 11.2 παλαιστὰς ε', δακτύλους κ'.
- book 12.1 Ὁ πῆχυς ἔχει
- book 12.2 παλαιστὰς ς', δακτύλους κδ'. [καλεῖται δὲ καὶ ξυλοπριστικὸς πῆχυς.]
- book 13 Τὸ βῆμα ἔχει πῆχυν α' [?]'' , παλαιστὰς ι', δα- κτύλους μ'.
- book 14 Τὸ ξύλον ἔχει πῆχεις γ', πόδας δ' [?], παλαιστὰς ιη', δακτύλους οβ'.
- book 15.1 Ἡ ὄργυια ἔχει πῆχεις δ', πόδας
- book 15.2 Φιλεταιρείους ς', Ἴταλικοὺς ζ'ε'.
- book 16.1 Ὁ κάλαμος ἔχει πῆχεις ς' [?]'' , πόδας
- book 16.2 Φιλεται- ρείους ι', Ἴταλικοὺς ιβ'.
- book 17.1 Τὸ ἄμμα ἔχει πῆχεις μ', πόδας
- book 17.2 Φιλεταιρείους ξ', Ἴταλικοὺς οβ'.
- book 18.1 Τὸ πλέθρον ἔχει ἀκέναις ι', πῆχεις ξς' [?]'' , πό- δας
- book 18.2 Φιλεταιρείους μὲν ρ', Ἴταλικοὺς δὲ ρκ'.
- book 19.1 [Ἡ δὲ ἄκενα ἔχει πόδας
- book 19.2 Φιλεταιρείους ι', ἥτοι δακτύλους
- book 19.3 ρξ'.]
- book 20.1 Τὸ ἰούγερον ἔχει
- book 20.2 πλέθρα β', ἀκέναις κ', πῆχεις
- book 20.3 ρλγ' γ'', πόδας
- book 20.4 Φιλεταιρείους· μῆκος μὲν σ', πλάτος δὲ ρ', Ἴταλικοὺς δὲ τὸ μὲν μῆκος πόδας
- book 20.5 σμ', τὸ δὲ πλάτος
- book 20.6 ρκ'· ὥς γίνεσθαι ἐμβαδικοὺς ἐν
- book 20.7 τετραγώνῳ [ln\_5]β', ηω'

- book 21.1 Τὸ στάδιον ἔχει
- book 21.2 πλέθρα ζ', ἀκένας ξ', πήχεις υ', πόδας
- book 21.3 Φιλεταιρείους μὲν χ', Ἴταλικοὺς δὲ ψκ'.
- book 22.1 Τὸ δίαυλον ἔχει
- book 22.2 πλέθρα ιβ', ἥτοι
- book 22.3 στάδια β', ἀκένας
- book 22.4 ρκ', πήχεις ω', πόδας
- book 22.5 Φιλεταιρείους μὲν ,ας', Ἴταλικοὺς δὲ πόδας ,αυμ'.
- book 23.1 Τὸ μίλιον ἔχει
- book 23.2 στάδια ἑπτὰ ἥμισυ, πλέθρα με', ἀκένας
- book 23.3 υν', ὀργυιὰς
- book 23.4 ψν', βήματα ,αω', πήχεις ,γ, πό- δας
- book 23.5 Φιλεταιρείους μὲν ,δφ', Ἴταλικοὺς δὲ ,εϋ'.
- book 24 'Ο σχοῖνος ἔχει μίλια δ', σταδίου λ'.
- book 25.1 'Ο παρασάγγης ἔχει μίλια δ', σταδίου λ'· ἔστι δὲ τὸ μέτρον
- book 25.2 Περσικόν.
- book 26.1 [Ἀλλὰ ταῦτα μὲν κατὰ τὴν
- book 26.2 παλαιὰν ἔκθεσιν· τὴν δὲ νῦν κρατοῦσαν δύναμιν ἐν
- book 26.3 τοῖς
- book 26.4 προοιμίοις
- book 26.5 τοῦ λόγου ὑπετάξαμεν.]
- book 1 Τὰ μὲν οὖν εὐθυμετρικὰ εἶδη εἰσὶν ια', δάκτυ- λος, οὐγγία, παλαιστή, σπιθαμή, πούς, πῆχυς, βῆμα, ὀργυιά, ἄκενα, πλέθρον, στάδιον.
- book 2 Ἐλάχιστον δὲ τούτων ἐστὶ δάκτυλος, καὶ πάντα τὰ ἐλάττονα μόρια καλεῖται.
- book 3 Ἡ οὐγγία ἔχει δακτύλους α' γ'.
- book 4 Ἡ παλαιστή ἔχει δακτύλους δ', οὐγγίας γ'.
- book 5.1 Ἡ σπιθαμή ἔχει
- book 5.2 παλαιστὰς γ', δακτύλους ιβ'.
- book 6.1 Ὁ πούς ἔχει
- book 6.2 παλαιστὰς δ', δακτύλους ις'.
- book 7.1 Ὁ πῆχυς
- book 7.2 παλαιστὰς ζ', δακτύλους κδ'.
- book 8.1 Τὸ βῆμα ἔχει
- book 8.2 παλαιστὰς ι', δακτύλους μ'.
- book 9 Ἡ ὀργυιά ἔχει δακτύλους ςζ', πόδας ζ'.
- book 10.1 Ἡ ἄκενα ἔχει δακτύλους
- book 10.2 ρξ', πόδας ι' Φιλεται- ρείους, καλεῖται δὲ ῥωμαῖστὶ περτικά.
- book 11.1 Τὸ πλέθρον ἔχει τὸ Ἑλληνικὸν πόδας ρ' τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος ρ', ἐν
- book 11.2

τετραγώνω α'.

book 12.1 Τὸ ἰούγερον ἔχει [τὸ Ἑλληνικὸν] τὸ μὲν μήκος πόδας

book 12.2 σμ', τὸ δὲ πλάτος

book 12.3 ρκ' ὡς γίνεσθαι ἐμβαδικούς ἐν

book 12.4 τετραγώνω μυριάδας β' ,ηω'.

book 13.1 Τὸ στάδιον ἔχει

book 13.2 πλέθρα ζ', ἀκέννας ξ'.

book 14 Τὸ μίλιον ἔχει πόδας ,ε, βήματα ,β, ἀκέννας φ'.

book 15.1 Ἡ οὐγγία ἔχει ἐν

book 15.2 τετραγώνω δάκτυλον α' [?]'' θ''.

book 16.1 Ἡ παλαιστή ἔχει ἐν

book 16.2 τετραγώνω δακτύλους ις'· ἡ δὲ στερεὰ παλαιστή ἔχει οὐγγίας κζ', δακτύλους ξδ'.

book 17.1 Ἡ δὲ τετράγωνος

book 17.2 σπιθαμὴ ἔχει οὐγγίας

book 17.3 πα', δακτύλους

book 17.4 ρμδ'· ἡ δὲ στερεὰ σπιθαμὴ ἔχει οὐγγίας

book 17.5 ψκθ', δακτύλους ,αψκη'.

book 18.1 Ὁ πούς ὁ τετράγωνος ἔχει οὐγγίας

book 18.2 ρμδ', δα- κτύλους

book 18.3 σνς', στερεὸς δὲ οὐγγίας ,αψκη', δακτύλους ,δςζ'.

book 19.1 ... ὁ δὲ στερεὸς πῆχυς ἔχει οὐγγίας ,εωλβ', παλαιστὰς

book 19.2 σις', δακτύλους α' ,γωκδ'.

book 20.1 Τὸ βῆμα ἔχει ἐν

book 20.2 τετραγώνω παλαιστὰς ρ', οὐγγίας ϑ', δακτύλους ,αχ'.

book 21 Ἡ τετράγωνος ὀργυιὰ ἔχει πόδας λς', ἡ δὲ τετράγωνος ἄκενα ἔχει πόδας ρ' Φιλεταιρείους.

book 1.1 Εἰδέναι

book 1.2 χρή, ὅτι δάκτυλος

book 1.3 πρῶτός ἐστιν ὥσπερ καὶ μονάς.

book 2 Ἡ παλαιστή δακτύλους ἔχει δ'.

book 3.1 Ὁ πούς ἔχει

book 3.2 παλαιστὰς δ'.

book 4.1 Ὁ πῆχυς ἔχει πόδας α' [?], τουτέστι

book 4.2 παλαιστὰς ζ', δακτύλους κδ'.

book 5 Τὸ βῆμα ἔχει πῆχυν α' καὶ πόδα α', ὅ ἐστι πό- δας β' [?], παλαιστὰς ι', δακτύλους μ'.

book 6 Ἡ ὀργυιὰ ἔχει βήματα β' καὶ πόδα α', ὅ ἐστι πῆχεις δ', τουτέστι πόδας ζ', παλαιστὰς κδ', δακτύ- λους ςζ'.

book 7.1 Ἡ ἄκενα ἔχει ὀργυιὰν α' [?]'' , ὅ ἐστι βήματα τέσσαρα, τουτέστι πῆχεις ζ' καὶ πόδα α', τουτέστι πόδας ι', παλαιστὰς μ', δακτύλους

book 7.2 ρξ'.

- book 8 Τὸ πλῆθρον ἔχει ἀκέννας ι'—γίνονται ὀργυιαὶ ις' πόδες δ'—τουτέστι βήματα μ', ἢ πήχεις ξς' καὶ πόδα α', πόδας ρ', παλαιστὰς υ'.
- book 9.1 Τὸ στάδιον ἔχει
- book 9.2 πλῆθρα ζ', ἀκέννας ξ', ὀργυιάς ρ', βήματα
- book 9.3 σμ', πήχεις υ', πόδας χ'.
- book 10.1 Τὸ μίλιον ἔχει
- book 10.2 στάδια ζ' ἥμισυ, πλῆθρα με', ἀκέννας
- book 10.3 υν', ὀργυιάς
- book 10.4 ψν', βήματα ,αω', πήχεις ,γ, πό- δας ,δφ'.
- book 1.1 [ln\_1]Τὸ ἰούγερον ἔχει ἀκαίνας σ' γεϊκῶν
- book 1.2 ποδῶν ,βυ'. μήκους γὰρ ἔχει ἀκαίνας κδ', διαιρεῖται δὲ εἰς κ' μέρη ἀνὰ ιβ', γίνονται πόδες
- book 1.3 σμ'. πλάτους δὲ ἔχει δώδεκα ἀκαίνας, γίνονται πόδες
- book 1.4 ρκ'. ἐὰν δὲ τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ[ln\_5]πλάτος, γίνονται πόδες β' ,ηω'.
- book 2.1 Ἡ ἄκαινα πόδας ἔχει ιβ', γίνονται
- book 2.2 παλαισταὶ μη'.
- book 3.1 Ὁ πούς ἔχει
- book 3.2 παλαιστὰς δ', δακτύλους ις'.
- book 4 Ὁ πῆχυς ὁ εὐθυμετρικὸς ἔχει πόδα ἓνα ,· ὁ πῆχυς ὁ λιθικὸς ἔχει ὁμοίως πόδα α' ,·, δακτύλους κδ'.
- book 5.1 [Ἐὰν τὸ πλάτος
- book 5.2 τοὺς κδ' ἐπὶ τοὺς κδ', γίνονται δάκτυλοι
- book 5.3 φος'. τούτους ἐπὶ τὸ πάχος γίνονται ἀγε- λαῖοι δάκτυλοι α' ,γωκδ'.]
- book 1 Τὰ δὲ μέτρα ἐξεύρηνται ἐξ ἀνθρωπίνων μελῶν, δακτύλου, [κονδύλου,] παλαιστοῦ, σπιθαμῆς, ποδός, πήχεως, βήματος, ὀργυιάς καὶ λοιπῶν.
- book 2 Πάντων δὲ ἐλαχιστότερός ἐστιν ὁ δάκτυλος, ὅστις καὶ μονὰς καλεῖται· διαιρεῖται δὲ ἕσθ' ὅτε μὲν καὶ εἰς ἥμισυ καὶ τρίτον καὶ λοιπὰ μόρια.
- book 3 Μετὰ δὲ τὸν δάκτυλον, ὅς ἐστι μέρος ἐλάχι- στον πάντων, ἔστιν [ὁ κόνδυλος, ὅς ἔχει δακτύλους δύο.
- book 4.1 Εἴτα] ὁ παλαιστής, ὃν καὶ τέταρτόν
- book 4.2 τινες κα- λοῦσι διὰ τὸ τέσσαρας ἔχειν δακτύλους, ἢ διὰ τὸ εἶναι δ'' τοῦ ποδός, τινὲς δὲ καὶ τρίτον διὰ τὸ εἶναι γ'' τῆς
- book 4.3 σπιθαμῆς· ἢ γὰρ
- book 4.4 σπιθαμὴ τρία τέταρτα ἔχει, ὁ δὲ[ln\_5]πούς τέσσαρα.
- book 5.1 Ἡ διχὰς δὲ ἔχει
- book 5.2 παλαιστὰς δύο, ἥγουν δακτύ- λους ὀκτώ [κονδύλους τέσσαρας], καὶ καλεῖται δίμοι- ρον
- book 5.3 σπιθαμῆς. λιχὰς δὲ λέγεται τὸ τῶν δύο δακτύ- λων ἄνοιγμα, τοῦ ἀντίχειρος λέγω καὶ τοῦ λιχανοῦ·[ln\_5]τοῦτο καὶ κυνόστομον καλοῦσιν τινες.
- book 6.1 Ἡ σπιθαμὴ ἔχει
- book 6.2 παλαιστὰς
- book 6.3

τρεῖς, ἤγουν δακτύ- λους ιβ' [κονδύλους ἑξ].

book 7.1 Ὁ ποὺς ἔχει

book 7.2 σπιθαμὴν μίαν γ'', ἤγουν

book 7.3 παλαι- στας δ', [κονδύλους ὀκτώ,] ἤτοι δακτύλους ις'.

book 8.1 Ὁ πῆχυς ἔχει πόδας δύο, ἤγουν

book 8.2 σπιθαμὰς δύο [?]', παλαιστας ὀκτώ, [κονδύλους ις',] δακτύλους λβ'.

book 9.1 Τὸ βῆμα τὸ ἀπλοῦν ἔχει

book 9.2 σπιθαμὰς γ' γ'', ἢ πό- δας β'[?], ἢ παλαιστας ι', [ἢ κονδύλους κ',] ἢ δακτύ- λους μ'.

book 10 Τὸ βῆμα τὸ διπλοῦν ἔχει πόδας ε', ἢ σπιθα- μὰς ζ' [?]', ἢ παλαιστας κ', [ἢ κονδύλους μ',] ἢ δακτύ- λους π'.

book 11.1 Ὁ πῆχυς ὁ λιθικός ἔχει

book 11.2 σπιθαμὰς β', ἢ πόδα ἓνα

book 11.3 πρὸς τῷ ἡμίσει, ἢ παλαιστας ζ', [ἢ κονδύλους ιβ',] ἢ δακτύλους κδ'· ὡσαύτως καὶ ὁ τοῦ πριστικοῦ ξύλου.

book 12.1 Ἡ ὀργυιὰ μεθ' ἧς μετρεῖται ἡ σπόριμος γῆ ἔχει

book 12.2 σπιθαμὰς βασιλικὰς θ' δ'', ἢ πόδας ἑξ καὶ σπιθα- μὴν α' δ'', ἢ παλαιστας ἤγουν γρόνθους κζ' καὶ ἀντί- χειρον· τουτέστι

book 12.3 τοὺς μὲν κς' ἐσφιγμένης οὔσης τῆς[ln\_5]χειρός, τὸν δὲ τελευταῖον ἢ πρῶτον ἠπλωμένου καὶ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου δακτύλου τῆς

book 12.4 χειρός, ὅς δὴ καὶ λέγεται τέταρτον

book 12.5 σπιθαμῆς, ἔχει δὲ δακτύλους

book 12.6 τρεῖς, μεθὸ δὲ ποιήσεις ὀργυιὰν ἐν καλὰμῳ ἢ ἔν

book 12.7 τινι ξύλῳ. μετὰ τοῦτο ὀφείλεις

book 12.8 ποιῆσαι

book 12.9 σχοινίον ἤγουν

book 12.10 σωκάριον[ln\_10]δεκαόργυιον καὶ οὕτως μετρεῖν ὃν μέλλεις μετρηῆσαι τόπον· τὸ γὰρ

book 12.11 σωκάριον τῆς

book 12.12 σπορίμου γῆς δέκα ὀρ- γυιὰς ὀφείλει ἔχειν, τοῦ δὲ λιβαδίου καὶ τῶν

book 12.13 περιο- ρισμῶν ιβ'.

book 13.1 Καὶ μετὰ μὲν

book 13.2 τοῦ δεκαοργυίου

book 13.3 σχοινίου ἔχει ὁ τόπος

book 13.4 τοῦ μοδίου ὀργυιὰς σ' μόνας, μετὰ δὲ τοῦ δωδεκαοργυίου ἔχει ὀργυιὰς

book 13.5 σπη'.

book 14.1 Πλὴν οἱ βραχύτατοι καὶ πεδινοὶ τόποι μετὰ τοῦ δεκαοργυίου

book 14.2 σχοινίου ὀφείλουσι μετρεῖσθαι· οἱ δὲ περιορισμοὶ τῶν

book 14.3 προαστείων καὶ τῶν

book 14.4 χωρίων τῶν ὀλογύρως μετρομένων μετὰ τοῦ δωδεκαοργυίου[ln\_5]σχοινίου διὰ τὸ εὐρίσκεσθαι ἔσωθεν τῶν

- book 14.5 περιορισμῶν αὐτῶν
- book 14.6 πολλάκις ξηροχειμάρρους καὶ ῥύακας καὶ λό- χμας καὶ ἀχρήστους τόπους. ἂν δὲ καὶ μετὰ τοῦ δε- καοργυίου
- book 14.7 σχοινίου μετρηθῶσιν, ὀφείλουσιν ὑπεξαι- ρεῖσθαι εἴτε ἀπὸ τοῦ ἀναβιβασμοῦ τῶν
- book 14.8 σωκαρίων[ln\_10]κατὰ ἰ' σωκάρια
- book 14.9 σωκάριον α', εἴτε ἀπὸ τοῦ μοδισμοῦ κατὰ δέκα μόδια μόδιον ἓν διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας.
- book 15.1 Δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτι ὁ σπόριμος μόδιος ἔχει λίτρας
- book 15.2 τεσσαράκοντα· μία δὲ ἐκάστη λίτρα
- book 15.3 σπείρει γῆν ὀργυιῶν ε'.
- book 16.1 Πλάτος γὰρ καὶ μήκος ὀργυιῶν πέντε
- book 16.2 ποιοῦσι λίτραν μίαν. [para]Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν ἰ' ποιοῦσι λίτρας β'. [para]Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν ιε' ποιοῦσι λίτρας γ'.[ln\_5]Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν ρ' ποιοῦσι λίτρας κ'. Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν σ' ποιοῦσι λίτρας μ'. Πλάτος καὶ μήκος ὀργυιῶν ,α
- book 16.3 ποιοῦσι λίτρας σ'.
- book 17 Αἰ σ' ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίου ἐνός. Αἰ τ' ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίου ἐνός [?]. Αἰ υ' ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων β'. Αἰ φ' ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων β' [?].[ln\_5]Αἰ χ' ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων γ'. Αἰ ψ' ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων γ' [?]. Αἰ ω' ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων δ'. Αἰ ϝ' ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων δ' [?]. Αἰ ,α ὀργυιαὶ εἰσι τόπος μοδίων ε'.
- book 1 Εἰσὶ δὲ καὶ μέτρα τάδε· δάκτυλος, κόνδυλος, παλαιστή, διχάς, σπιθαμή, πούς, πῆχυς, βῆμα, ὀρ- γυιά, σωκάριον, πλέθρον, ἰούγερον, δίαυλος, στά- διον, ἄκαινα, μίλιον, σχοῖνος καὶ παρασάγγης.
- book 2.1 Τὸ πλέθρον
- book 2.2 σωκάριον α' [?] ζ''.
- book 3 Τὸ ἰούγερον γ' καὶ γ''.
- book 4.1 Ὁ δίαυλος
- book 4.2 στάδια β'.
- book 5 Τὸ στάδιον ἰ' σωκάρια.
- book 6.1 Ἡ ἄκαινα
- book 6.2 σπιθαμὰς ις'.
- book 7 Τὸ μίλιον ζ' [?] στάδια.
- book 8 Ὁ σχοῖνος μίλια δ' καὶ ὁ παρασάγγης δ'.
- book 1.1 [ln\_1]Τῶν δὲ ἐν
- book 1.2 τοῖς μεγέθεσι μετρήσεων μέρη κα- ταμετροῦντα τὰ ὅλα ἐστὶ τάδε· δάκτυλος, παλαιστή, σπιθαμή, πούς, πῆχυς, βῆμα, ὀργυιά. πάντων δὲ ἐλαχιστότερόν ἐστι δάκτυλος διαιρεῖται δὲ καὶ εἰς[ln\_5]μέρη ἕσθ' ὅτε μὲν γὰρ καὶ [?] καὶ γ'' καὶ λοιπὰ μόρια. εἰσὶ δὲ καὶ ἕτερα μέρη ἐπινενοημένα
- book 1.3 τισὶ τάδε· ἄμπε- λος, πάσσον, ἄκενα, πλέθρον, ἰούγερον, στάδιον, μίλιον, σχοῖνος, σχοῖνος
- book 1.4 Περσικὴ καὶ σχοῖνος Ἑλλη- νικὴ καὶ λοιπά.
- book 1 [ln\_10]Τί τῶν εἰρημένων ἕκαστον δύναται;
- book 2.1 Κατὰ μὲν τὴν

- book 2.2 παλαιὰν ἔκθεσιν
- book 2.3 παραλιπόντες τὰ περισσὰ τὴν νῦν κρατοῦσαν δύναμιν ὑπετάξαμεν.
- book 3 Ὁ παλαιστὴς ἔχει δακτύλους δ'.
- book 4.1 Ἡ σπιθαμὴ ἔχει
- book 4.2 παλαιστὰς
- book 4.3 τρεῖς, δακτύλους ιβ'.
- book 5.1 Ὁ ποὺς ἔχει
- book 5.2 σπιθαμὴν α' γ'', παλαιστὰς δ', δακτύλους ις'.
- book 6 Ὁ πῆχυς ἔχει πόδας β', σπιθαμὰς β' [?]', δακτύλους λβ'.
- book 7 Τὸ βῆμα ἔχει πῆχυν ἓνα, πόδας β', σπιθαμὰς β' [?]'.
- book 8 Ἡ ὀργυιὰ ἔχει βήματα β' δ'', πῆχεις β' δ'', πόδας δ' [?], σπιθαμὰς ζ', δακτύλους οβ'.
- book 9 Ἡ ἄμπελος ἔχει ὀργυιὰν α' θ'', βήματα β' [?], πόδας ε', σπιθαμὰς ζ' [?]', παλαιστὰς κ', δακτύλους π'.
- book 10 Τὸ πάσσον ἔχει ἄμπελον α' ε'', ὀργυιὰν α' γ'', βήματα γ', πῆχεις γ', πόδας ζ', σπιθαμὰς η', παλαιστὰς κδ', δακτύλους ςς'.
- book 11 Ἡ ἄκενα ἔχει πάσσα β', ἀμπέλους β' γ'' ιε'', ὀργυιάς β' [?] ς'', βήματα ζ', πῆχεις ζ', πόδας ιβ', σπιθαμὰς ις', παλαιστὰς μη', δακτύλους ρβ'.
- book 12.1 Τὸ πλῆθρον ἔχει ἀκένας ρ', πάσσα σ', ἀμπέλους
- book 12.2 σμ', ὀργυιάς
- book 12.3 σξς' [?]', βήματα χ', πῆχεις χ', πόδας ,ας', σπιθαμὰς ,αχ', παλαιστὰς ,δω', δακτύλους α' ,θς'.
- book 13.1 Τὸ ἰούγερον ἔχει ἀμπέλους
- book 13.2 υπ', πάσσα υ', ὀργυιάς
- book 13.3 φλγ' γ'', πλέθρα β', ἀκένας σ', βήματα ,ας', πῆχεις ,ας', πόδας ,βυ', σπιθαμὰς ,γς', παλαιστὰς ,θχ', δακτύλους γ' ,ηυ'.
- book 14.1 Τὸ στάδιον ἔχει ἀμπέλους
- book 14.2 ρκ', πάσσα ρ', ὀργυιάς
- book 14.3 ρλγ' γ'', πλέθρου [?], ἀκένας ν', βήματα τ', πῆχεις τ', πόδας χ', σπιθαμὰς ω', παλαιστὰς ,βυ', δακτύλους ,θχ'.
- book 15.1 Τὸ μίλιον ἔχει
- book 15.2 σταδίους ζ' [?], πλέθρα γ' [?] δ'', ἀκένας
- book 15.3 τοε', πάσσα
- book 15.4 ψν', ἀμπέλια λ', ὀργυιάς ,α, βήματα ,βον', πῆχεις ,βον', πόδας ,δφ', σπιθαμὰς ,ς, παλαιστὰς α' ,η, δακτύλους ζ' ,β.
- book 16.1 Ἐν
- book 16.2 συντόμῳ δὲ ἔχει ἕκαστον οὕτως ὥς
- book 16.3 προ- εῖρηται κατὰ τὴν νῦν κατάστασιν τῆς γεωμετρίας εἵ- ουν τῆς ἀπογραφῆς
- book 16.4 τοῦ κίνσου.
- book 17.1 Μετὰ τὸν δάκτυλον, ὅς ἐστι μέρος ἐλάχιστον πάντων, ἔστιν ὁ παλαιστής, ὃν καὶ τέταρτον
- book 17.2 τινες καλοῦσι διὰ τὸ τέσσαρας ἔχειν δακτύλους.

- book 18 Μετὰ τοῦτον ἡ σπιθαμὴ παλαιστῶν γ'.
- book 19.1 Εἴτα [ἐν κεφαλαίῳ] ὁ ποὺς ἔχει
- book 19.2 παλαιστὰς δ'.
- book 20 Εἴτα ὁ πῆχυς ἔχει πόδας β', παλαιστὰς η'.
- book 21.1 Βῆμα ἴσον
- book 21.2 τοῦ πήχεως.
- book 22 Ὀργυιὰ ἔχει πόδας δ' [2], παλαιστὰς ιη'.
- book 23 Ἄκενα πόδας ιβ', παλαιστὰς μη'.
- book 24 Ἄμπελος ἔχει πόδας ε', παλαιστὰς κ'.
- book 25 Πάσσον ἔχει πόδας ς', παλαιστὰς κδ'.
- book 26 Πλέθρον πόδας ,ασ', παλαιστὰς ,δω'.
- book 27 Ἰούγερον πόδας ,βυ', παλαιστὰς ,θχ'.
- book 28 Στάδιον πόδας χ', παλαιστὰς ,βυ'.
- book 29 Μίλιον πόδας ,δφ'.
- book 1 Ὁ παλαιστής ἔχει δακτύλους δ'.
- book 2 Ἡ σπιθαμὴ παλαιστὰς γ'.
- book 3.1 Ὁ ποὺς
- book 3.2 σπιθαμὴν α' γ''.
- book 4 Ὁ πῆχυς πόδας β', σπιθαμὰς β' [2]''.
- book 5 Τὸ βῆμα ἔχει πῆχυν ἕνα.
- book 6 Ἡ ὀργυιὰ βήματα β' δ'', πόδας δ' [2].
- book 7 Ἡ ἄμπελος ὀργυιὰν α' θ'', βήματα β' [2].
- book 8 Τὸ πάσσον ἄμπελον α' ε''.
- book 9 Ἡ ἄκαινα πάσσα β'.
- book 10.1 Τὸ πλέθρον ἀκαίνας ρ', πάσσα σ', ὀργυιάς
- book 10.2 σξς' [2]'', βήματα χ'.
- book 11.1 Τὸ ἰούγερον
- book 11.2 πλέθρα β'.
- book 12.1 Τὸ στάδιόν ἐστι
- book 12.2 πλέθρου τὸ [2].
- book 13.1 Τὸ μίλιον
- book 13.2 στάδια ζ' [2], πλέθρα γ' [2] δ''.
- book 1.1 Πλοῖον οὗ τὸ μὲν μῆκος
- book 1.2 πηχῶν κδ', ἡ δὲ βάσις
- book 1.3 πηχῶν ς', ἡ δὲ κάτω βάσις
- book 1.4 πηχῶν δ'· εὐρεῖν πόσα κεράμια
- book 1.5 χωρεῖ· ποιεῖ οὕτως τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν βάσιν γίνονται κδ' ταῦτα πάλιν ἐπὶ τὰ κδ' τοῦ μήκους γί-  
[ln\_5]νονται
- book 1.6

- φορ'· τούτων ἀεὶ τὸ γ'· γίνονται ρβ'· ταῦτα σύνθεσ μετα τῶν
- book 1.7 φορ'· γίνονται
- book 1.8 ψξη', ἅπερ εἰσὶ κε- ράμια· χωρεῖ δὲ τὸ κεράμιον μοδίους ι'· γίνονται μό- διοι ζχπ'· τοσοῦτους μοδίους
- book 1.9 χωρεῖ τὸ πλοῖον.
- book 1.1 Πιθοειδὲς
- book 1.2 σχῆμα μετρήσωμεν, οὗ ἢ μὲν μείζων διάμετρος
- book 1.3 ποδῶν δ', ἢ δὲ μικροτέρα
- book 1.4 ποδῶν γ', τὸ ὕψος
- book 1.5 ποδῶν θ'. εὐρεῖν πόσους
- book 1.6 χωρήσει ἀμφορέας ποιῶ οὕτως· συντιθῶ τὰς δύο διαμέτρους· γίνονται [ln\_5]ζ'· ὧν τὸ [?] γίνονται γ' [?]. ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται πόδες ιβ' δ''· ταῦτα ἐνδεκάκις γίνονται
- book 1.7 ρλε'· ὧν τὸ ιδ'' γίνονται πόδες θ' [?] ζ''· ταῦτα
- book 1.8 πρὸς τὸ ὕψος ἀνα- λόγως
- book 1.9 τοῦ θ' γίνονται πς' [?] ζ'' ζ''· τοσοῦτους ἀμφο- ρέας
- book 1.10 χωρεῖ. ἔχει δὲ ὁ ἀμφορεὺς ξέστας Ἱταλικοὺς [ln\_10]ἀριθμῶ μη'.
- book 1.1 Πίθου
- book 1.2 σφαιροειδοῦς ἢ πρὸς τὸ χεῖλος διάμετρος
- book 1.3 ποδῶν ε', τὸ δὲ βάθος
- book 1.4 ποδῶν η'. εὐρεῖν πόσους ἀμ- φορέας
- book 1.5 χωρήσει· ποιῶ οὕτως· τῆς διαμέτρου τὸ ἥμισυ γίνονται πόδες β' [?]. ταῦτα
- book 1.6 ποιῶ τρισσάκις γίνονται [ln\_5]ζ' [?]. τούτοις
- book 1.7 προστιθῶ τὸ βάθος· ὁμοῦ γίνονται πό- δες ιε' [?]. ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται πόδες
- book 1.8 σμ' δ''· ταῦτα ἐνδεκάκις γίνονται πόδες βχμβ' [?] δ''· ἄρτι με- ρίζω· ὧν κα'' γίνονται πόδες
- book 1.9 ρκε' [?] γ'' πδ''· τοσού- τους ἀμφορέας
- book 1.10 χωρήσει, διότι ὁ ποὺς ὁ στερεὸς
- book 1.11 χω- [ln\_10]ρεῖ ἀμφορίσκον.
- book 1.1 Ἄλλου πίθου ἢ κάτω διάμετρος
- book 1.2 ποδῶν β' [?], ἢ δὲ ἄνω
- book 1.3 ποδῶν γ', τὸ δὲ βάθος ἔχει πόδας ζ'. εὐρεῖν πόσους ἀμφορέας
- book 1.4 χωρεῖ· ποίει οὕτως· σύνθεσ τὰς δύο διαμέτρους· γίνονται πόδες ε' [?]. ὧν τὸ [?] γίνον- [ln\_5]ται β' [?] δ''· ταῦτα ἐφ' ἑαυτὰ γίνονται πόδες ζ' [?] ις''· ταῦτα ἐπὶ τὸ βάθος, ἐπὶ τοὺς ζ' πόδας, γίνονται με' δ'' η''· ταῦτα ἐνδεκάκις γίνονται υςθ' η''· ἄρτι με- ρίζω· ὧν ιδ'' γίνονται πόδες λε' [?] ζ'' ριβ''· τοσοῦτους ἀμφορίσκους
- book 1.5 χωρήσει. ὁ δὲ ἀμφορίσκος ἔχει πόδα α' [ln\_10]στερεόν. χωρεῖ δὲ ὁ στερεὸς
- book 1.6 ποὺς ξέστας Ἱταλικοὺς ἀριθμῶ μη'· γίνονται μόδιοι γ'. ἕκαστος μόδιος ἐκ ξεστῶν Ἱταλικῶν ἀριθμῶ ις'.
- book 1.1 [para]Πλοῖον μετρήσωμεν οὕτως· ἔστω
- book 1.2 πλοῖον ἔχον τὸ μῆκος
- book 1.3

- πηχῶν μ', πλάτος
- book 1.4 πηχῶν ιβ', τὸ δὲ βάθος
- book 1.5 πη- χῶν δ' εὐρεῖν πόσων μοδίων ἐστὶ τὸ πλοῖον· ποίει[ln\_5]οὕτως· πολυπλασίασον τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ πλάτος· γί- νονται πήχεις
- book 1.6 υπ'· τούτους
- book 1.7 πολυπλασίασον δεκάκις· καὶ τὰ γινόμενα πάλιν
- book 1.8 πολλαπλασίασον ἐπὶ τοὺς δ' πήχεις
- book 1.9 τοῦ βάθους· καὶ εὐρήσεις
- book 1.10 χωροῦν τὸ πλοῖον σίτου μοδίους α' ,θς' Ἱταλικούς· ἐὰν δέ τις εἰς καστρη-[ln\_10]σίους εἴπῃ μοδίους, ἀνάλυσον
- book 1.11 τοὺς μοδίους εἰς ξέ- στας, καὶ ψήφισον τὸν μόδιον
- book 1.12 τοῦ σίτου κατὰ δ' ξέ- στας· γίνονται σίτου μόδιοι μυριάδες β' ,ατκ'. ὁ πούς δέχεται μοδίους β'.
- book 1.1 [para]Πλοῖον μετρήσωμεν οὕτως· ἐὰν ἔχη πήχεις μ' τὸ μῆκος [τὸ βάθος δ'], ἡ δὲ διάμετρος τῆς
- book 1.2 πρώρας πήχεις ζ', τῆς
- book 1.3 πρύμνης πήχεις ζ', κοιλίας πήχεις η', ὕψος
- book 1.4 πη-[ln\_5]χῶν δ'· πολυπλασίασον τὴν
- book 1.5 πρώραν ἐπὶ τοὺς τῆς
- book 1.6 πρύ- μνης· γίνονται λς'· σύνθεες
- book 1.7 τοὺς ζ' καὶ τοὺς η'· γίνον- ται ιδ' ὧν τὸ ἥμισυ γίνεται ζ'· τούτους ἐπὶ τὸ βάθος γίνονται πήχεις κη'· τούτους ἐπὶ τὸ μῆκος γίνονται πήχεις ,αρκ'. ὁ πῆχυς
- book 1.8 χωρεῖ ἀρτάβας γ'· γίνονται[ln\_10]ἀρτάβαι ,γτζ'. ἔχει ἡ ἀρτάβα μοδίους β'. ὁ πῆχυς
- book 1.9 χωρεῖ μοδίους ι', Ἱταλικούς μοδίους ιγ' [?].
- book 1.1 [para]Κόλυμβον μετρήσωμεν οὕτως· ἔστω κόλυμβος ἔχων μῆκος
- book 1.2 ποδῶν μ', τὸ δὲ πλάτος
- book 1.3 ποδῶν κ', τὸ δὲ βάθος
- book 1.4 ποδῶν δ'· εὐρεῖν πόσους μετρητὰς
- book 1.5 χωρεῖ ὁ[ln\_5]κόλυμβος· ποίει οὕτως· πολυπλασίασον τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ πλάτος· γίνονται πόδες ω'· τούτους
- book 1.6 πολυπλασία- σον ἐπὶ τὸ βάθος· γίνονται πόδες ,γς'· λέγε ὅτι
- book 1.7 το- σούτους μετρητὰς δέχεται. ὁ δὲ μετρητῆς
- book 1.8 χωρεῖ χόας η'· ὁ δὲ χοῦς
- book 1.9 χωρεῖ ξέστας θ'.
- book 1.1 \* Δέχεται ὁ στερεὸς
- book 1.2 πούς κατὰ τὴν τῶν μηχανι- κῶν διατύπωσιν καὶ παράδοσιν μοδίους γ'.